Приложение № 33 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
07.08.2023г. № 125

Профессиональный стандарт: «Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов – это квалифицированный рабочий широкого профиля, выполняющий работы по техническому обслуживанию тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин, оборудования, наладке и регулировке сборочных единиц и механизмов, техническому диагностированию машин.

2) Производственный участок – представляет собой производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, сгруппированных по определённому признаку, осуществляющее часть общего производственного процесса по изготовлению продукции или обслуживанию процесса производства.

3) Технологический – Участок состоит из однотипного оборудования (группа токарных станков, группа фрезерных, сверлильных станков); рабочие на участке выполняют определённый вид операции. Закрепление за рабочими местами изготовления определённых видов продукции отсутствует. Такой тип участков характерен для мелкосерийного и единичного типов организации производства

4) Предметно-замкнутый – На таком участке используется разнотипное оборудование, которое располагается по ходу технологического процесса. Рабочие места специализируются на изготовлении определённого вида продукции (деталей). На участке заняты рабочие разных специальностей. Разновидностью такого типа участков являются поточные линии. Этот тип участков характерен для крупносерийного и массового производств, его работа отличается большей эффективностью по сравнению с участком, созданным по технологическому принципу. Несколько производственных участков объединяются в цеха. На мелких и средних предприятиях, где введена бесцеховая структура, производственный участок может обладать чертами, характерными для цеха. Только степень административно-хозяйственной самостоятельности у такого участка меньше, чем у цеха, и обслуживающий аппарат значительно более ограничен, чем аппарат цеха.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов
5. Код профессионального стандарта: C33121100
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность
33 Ремонт и установка машин и оборудования
33.1 Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования
33.12 Ремонт машин и оборудования
33.12.1 Ремонт и техническое обслуживание механического оборудования

7. Краткое описание профессионального стандарта: Исполнение комплекса технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности машин и механизмов при его использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании
8. Перечень карточек профессий:

1) Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов - 4 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов»:	
Код группы:	3115-2
Код наименования занятия:	3115-2-004
Наименование профессии:	Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов
Уровень квалификации по ОРК:	4
подуровень квалификации по ОРК:	

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования металлорежущих станков.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по эксплуатации и ремонту машин и механизмов 2. Выполнение работы согласно технологическому процессу 3. Контроль качества выполненной работы по ремонту машин и механизмов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по эксплуатации и ремонту машин и механизмов	Навык 1: Подготовка рабочей зоны к эксплуатации и ремонту машин и механизмов	Умения:	
		1.Проверка рабочей зоны согласно требованиям инструкции по эксплуатации, промышленной безопасности и охраны труда 2. Проверка основного и вспомогательного оборудования 3. Настройка основного и вспомогательного оборудования	
		Знания:	
		1.Требования, предъявляемые к выпускаемой продукции 2. Правила и нормативы последовательности выпускаемой продукции	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 2: Изучение конструкторско-технологической документации по эксплуатации и ремонту машин и механизмов	Умения:	
		1. Анализ исходных данных для проведения ремонта машин и механизмов 2. Определение вида машин и механизмов 3. Чтение конструкторско-технологической документации.	
		Знания:	
		1. Материаловедение 2. Начертательная геометрия 3. Правила оформления чертежей	
	Возможность признания навыка:	-	
Трудовая функция 2: Выполнение работы согласно технологическому процессу			

Навык 1: Управление процессом диагностики неисправностей и проведение непланового ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков	Умения:
	1. Диагностика причин неисправности работы электродвигателей главного движения, приводов подач и вспомогательных механизмов электрических систем металлорежущих станков 2. Замена электродвигателей приводов подач и вспомогательных механизмов электрических систем металлорежущих станков 3. Подключение электродвигателей приводов подач и вспомогательных механизмов электрических систем металлорежущих станков 4. Замена элементов электроавтоматики электронных систем металлорежущих станков 5. Замена драйверов шаговых двигателей приводов подач и вспомогательных механизмов электронных систем металлорежущих станков 6. Подключение драйверов шаговых двигателей приводов подач и вспомогательных механизмов электронных систем металлорежущих станков 7. Настройка драйверов шаговых двигателей приводов подач и вспомогательных механизмов электронных систем металлорежущих станков 8. Замена коммутационных плат устройств числового программного управления станками 9. Подключение коммутационных плат устройств числового программного управления станками 10. Настройка коммутационных плат устройств числового программного управления станками 11. Замена контроллеров серводвигателей приводов электронных систем металлорежущих станков 12. Замена преобразователей частоты электродвигателей главного движения, приводов подач и вспомогательных механизмов электронных систем металлорежущих станков 13. Подключение преобразователей частоты электродвигателей главного движения, приводов подач и вспомогательных механизмов электронных систем металлорежущих станков 14. Настройка преобразователей частоты электродвигателей главного движения, приводов подач и вспомогательных механизмов электронных систем металлорежущих станков
	Знания:
	1. Правила эксплуатации электрооборудования 2. Условные обозначения, применяемые в кинематических, электрических и монтажных схемах 3. Принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов 4. Назначение, область применения, устройство, принципы работы, порядок наладки и технологические возможности металлорежущих станков
Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Управление процессом диагностика причин неисправности работы цепей	Умения:
		1. Диагностика причин неисправности работы цепей обратной связи электронных систем металлорежущих станков 2. Замена элементов цепей обратной связи электронных систем металлорежущих станков 3. Подключение элементов цепей обратной связи электронных систем металлорежущих станков 4. Замена блоков управления двигателями подачи 5. Диагностика причин неисправности работы пультов станков электронных систем металлорежущих станков 6. Настройка пультов станков электронных систем металлорежущих станков 7. Диагностика причин неисправности работы блоков питания 8. Замена блоков питания в электрических и электронных системах 9. Диагностика причин неисправности работы сигнальной аппаратуры 10. Замена сигнальных ламп 11. Замена концевых выключателей механизмов перемещений 12. Диагностика силовых цепей электрических и электронных систем 13. Диагностика управляющих цепей электрических и электронных систем 14. Диагностика цепей обратной связи электрических и электронных систем 15. Чтение принципиальных электрических и монтажных схем 16. Чтение конструкторской и технологической документации 17. Чтение кинематических схем 18. Чтение маркировки электронных компонентов 19. Сборка электрических схем 20. Подключение и регулировка электронных компонентов систем управления станками с использованием слесарного и электротехнического оборудования 21. Определение и выявление неполадок в подключении и работе электрической части металлорежущих станков с использованием электроизмерительных приборов и приспособлений 22. Определение и выявление причин неполадок в подключении и работе электрической части металлорежущих станков
		Знания:
		1. Методы измерения основных параметров электрических, магнитных цепей 2. Технические характеристики используемого при ремонте измерительного и вспомогательного оборудования 3. Назначение, режим работы, правила эксплуатации электронного оборудования 4. Руководящие материалы по ремонту электрического оборудования металлорежущих станков 5. Требования охраны труда при выполнении ремонта и наладки электрических или электронных систем металлорежущих станков
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Контроль качества выполненной работы по ремонту машин и		

механизмов	Навык 1: Наладка металлорежущих станков после непланового ремонта электрических и электронных систем	Умения:
		1. Выполнение тест-диагностики электрических и электронных систем металлорежущих станков после непланового ремонта 2. Оценка условий работы электродвигателей, измерительных преобразователей, системы управления, электроавтоматики металлорежущих станков 3. Ввод программ в системы числового программного управления металлорежущих станков для обработки тест-детали 4. Наблюдение за проведением обработки тест-детали 5. Анализ показаний приборов (осциллографа, мультиметра) во время обработки тест-детали после непланового ремонта 6. Оценка соответствия качества пробной обработки требуемому и принятие решения о качестве непланового ремонта 7. Подключение контрольно-измерительной аппаратуры 8. Регулировка элементов электрических и электронных систем металлорежущих станков после непланового ремонта 14. Подключение электроизмерительной аппаратуры к металлорежущим станкам 15. Чтение команды языка программирования оборудования с числовым программным управлением 16. Определение и выявление неполадок в подключении и работе электрической части металлорежущих станков с использованием электроизмерительных приборов и приспособлений 17. Использование приборов и устройств для определения выходных характеристик электрической или электронной системы металлорежущих станков
		Знания:
		1. Технические характеристики используемого при наладке измерительного и вспомогательного оборудования 2. Назначение, режимы работы, правила эксплуатации электронного оборудования металлорежущих станков 3. Методы измерения основных параметров электрических, магнитных цепей 4. Назначение, область применения, устройство, принципы работы, порядок наладки и технологические возможности металлорежущих станков 5. Правила эксплуатации электрооборудования 6. Условные обозначения, применяемые в кинематических, электрических и монтажных схемах 7. Руководящие материалы по ремонту электрического или электронного оборудования металлорежущих станков 8. Требования охраны труда при выполнении ремонта электрической части металлорежущих станков
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Стрессоустойчивость Аккуратность Коммуникабельность Профессиональный подход к работе Разработка решений Умение работать с информацией Саморегулирование и выдержка Инициатива и решительность Общительность и уверенность Ориентация на развитие	

Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Главный инженер
	6	Инженер-технолог
	5	Техник-технолог
	4	Контролер, контрольный мастер ОТК

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

10. Наименование государственного органа:

11. Организации (предприятия) участвующие в разработке:

Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Исполнители:

Сандыбаева А.Е., +7 (717) 264 85 38, an.sandybaeva@miid.gov.kz

12. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:

13. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

14. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -

15. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.

16. Дата ориентировочного пересмотра: -